

HEALTHSIGNAL LATAM

Anticiparse al riesgo

Guia oficial de contexto, escenario RISA, datos y orientacion tecnica para participantes - V2

Elemento	Definicion
Entidad retadora	Talento TECH
Escenario	Red Integrada de Salud Avanzada - RISA (ficticia)
Nivel	Avanzado / Expertos
Producto esperado	Prototipo funcional de deteccion, anticipacion, priorizacion y trazabilidad
Dataset	RISA Data V1.0
Principio central	Señales utiles + oportunidad temporal + priorizacion + evidencia + robustez

Importante: toda la poblacion, instituciones, dispositivos, condiciones y registros son sinteticos. No representan personas ni organizaciones reales.

1. El escenario: una red ficticia que observa al paciente desde multiples fuentes

Para efectos del reto, los participantes trabajaran como si hubieran sido convocados por RISA, una red latinoamericana ficticia que combina hospital de mayor complejidad, clinica, atencion primaria, monitoreo en casa, laboratorios y telemonitoreo. La red dispone de informacion abundante, pero esa informacion no llega desde una sola fuente ni con una unica frecuencia.

El problema no es solamente detectar que un valor esta alto o bajo. Dos pacientes pueden mostrar valores parecidos por razones completamente distintas; una observacion puede llegar tarde; un wearable puede registrar actividad; una medicion puede tener baja calidad; un laboratorio puede haber sido tomado pero todavia no estar disponible.

RISA necesita pasar de datos a una lectura operacional del riesgo: reconocer cuando existe evidencia suficiente para prestar atencion, reducir alertas irrelevantes y ordenar a quien revisar primero.

1.1 Radiografia de la data

Componente	Volumen
Pacientes	1.000
Instalaciones	7
Dispositivos	2.000
Encuentros	1.000
Condiciones registradas	1.484
Resultados de laboratorio	4.593
Administraciones de medicamentos	856
Signos vitales	1.622.969
Observaciones wearable	895.551
Observaciones tecnicas de dispositivo	13.329
Contextos	8.830
Eventos de conectividad	434

La dificultad emerge de la relacion entre estas fuentes y no del volumen por si solo.

2. Que esta ocurriendo dentro de RISA?

Fragmentacion: Un mismo paciente aparece en maestros, clinica, monitorizacion, wearable y contexto.

Asincronia: Las fuentes no observan ni publican la informacion al mismo tiempo.

Calidad variable: Pueden existir missingness, retransmisiones, artefactos, variaciones de unidad y calidad desigual.

Contexto: Actividad, sueño y conectividad pueden modificar la interpretacion de una observacion.

Priorizacion: Encontrar muchas anomalias no equivale a identificar a quien necesita revision primero.

Trazabilidad: Una alerta pierde valor si no puede demostrarse que registros la sustentan.

3. La pregunta del desafio

Como diseñar una solucion inteligente capaz de detectar, anticipar y priorizar senales relevantes a partir de datos clinicos, fisiologicos, contextuales y tecnologicos de RISA, controlando falsas alertas y mostrando evidencia trazable disponible en el momento de decision?

El objetivo no es construir un simple dashboard de signos vitales, un sistema de thresholds o un chatbot que describa la data. La solucion debe transformar informacion distribuida en senales operativas verificables.

Flujo conceptual esperado

Fuentes RISA -> integracion -> timeline disponible -> baseline/contexto/calidad -> deteccion -> prioridad -> evidencia -> explicacion -> apoyo a revision

4. RISA Data V1.0: que reciben los participantes

Carpeta	Contenido	Pregunta que ayuda a responder
01_master	Pacientes, instalaciones, dispositivos y encuentros	Quien es el paciente, donde esta, con que dispositivo y en que episodio?
02_clinical	Condiciones, medicamentos, administraciones y laboratorios	Que informacion clinica existe y cuando estuvo disponible?
03_monitoring	Signos vitales, wearables y calidad tecnica	Como evoluciona la fisiologia y que tan confiable es la observacion?
04_context	Actividad, sueño y conectividad	Que contexto explica o modifica la senal?
05_metadata	Variables, unidades, fuentes y diccionario	Como interpretar correctamente codigos, escalas y procedencia?

4.1 Los IDs son parte del contrato de datos

patient_id, encounter_id, device_id, facility_id y los IDs de observaciones permiten integrar y auditar la data. Su numeracion no expresa similitud, severidad o riesgo.

4.2 La regla temporal que no deben olvidar

Fuente	Cuando ocurre	Cuando esta disponible
Vital signs	timestamp	timestamp
Wearable	timestamp	sync_datetime
Laboratory	sample_datetime	result_datetime
Condition	onset_date	recorded_datetime

Una deteccion declarada en T solo puede utilizar evidencia disponible hasta T. Utilizar informacion futura puede hacer que una solucion retrospectivamente correcta sea invalida como anticipacion.

5. Diccionario rapido de variables

El paquete incluye un Documento Tecnico Maestro V2 y un diccionario completo campo por campo. Esta pagina resume las variables observacionales principales.

Codigo	Variable	Unidad	Rol orientativo
HR	Heart Rate	bpm	Baseline individual; tendencia/persistencia
RR	Respiratory Rate	rpm	Tendencia y corroboracion
SpO2	Oxygen Saturation	%	Persistencia + calidad + contexto
TEMP	Temperature	degC canonica	Normalizar degC/degF antes de comparar
SBP	Systolic Blood Pressure	mmHg	Presion sistolica; muestreo menos frecuente
DBP	Diastolic Blood Pressure	mmHg	Complementa SBP
WEARABLE_HR	Wearable Heart Rate	bpm	Contexto + disponibilidad por sync_datetime
STEPS	Step Count	count	Contexto de actividad
ACTIVITY_LEVEL	Activity Level	category	REST/LIGHT/MODERATE/HIGH
SLEEP_STATE	Sleep State	category	Contexto de sueno
SIGNAL_QUALITY_IN DEX	Signal Quality Index	ratio 0-1	Calidad tecnica
LAB_A	Synthetic laboratory marker A	uA	Evidencia multifuente
LAB_B	Synthetic laboratory marker B	uB	Evidencia multifuente
LAB_C	Synthetic laboratory marker C	uC	Evidencia multifuente; cuidar disponibilidad
LAB_D	Synthetic laboratory marker D	uD	Evidencia multifuente

Los cuatro LAB son marcadores sinteticos y no corresponden a biomarcadores reales. Los rangos de plausibilidad del catalogo son controles de ingenieria, no thresholds oficiales de riesgo.

6. Capacidades minimas que debe demostrar la solucion

Integrar: Combinar fuentes y conservar IDs/procedencia.

Detectar: Encontrar patrones relevantes, no solo observaciones extremas.

Anticipar: Generar la senal en un momento util sin informacion futura.

Contextualizar: Incorporar actividad, sueno, calidad, conectividad o historia cuando aporten valor.

Priorizar: Diferenciar quien requiere revision primero y explicar por que.

Controlar falsas alertas: No convertir todo outlier, dato faltante o baja calidad en CRITICAL.

Explicar: Indicar que cambio, durante cuanto tiempo y por que importa.

Trazar: Llegar desde la senal hasta los registros fuente.

Explorar: Permitir revisar dinamicamente pacientes/resultados durante la evaluacion.

Secuencia minima demostrable

procesar datos -> seleccionar paciente/ventana -> generar senal -> asignar prioridad -> consultar evidencia -> explicar -> rastrear a RISA

7. Libertad tecnologica

No existe una arquitectura obligatoria. Se permiten reglas, estadistica, series temporales, deteccion de anomalias, machine learning, deep learning, LLM, agentes, IoT, cloud, bases de datos o enfoques hibridos. Una tecnologia sofisticada no otorga ventaja por si sola: debe mejorar de forma verificable deteccion, oportunidad, ranking, robustez o explicacion.

8. Como luce un resultado de calidad?

Una senal importante deberia permitir reconstruir una cadena de razonamiento verificable:

```
patient_id -> decision_datetime -> score/prioridad -> ventana -> registros de evidencia -> contexto/calidad -> explicacion -> model_version
```

Un risk_score de 0.92 ayuda a ordenar, pero no constituye evidencia por si mismo. El evaluador debe poder preguntar por que y la solucion/equipo debe mostrar los registros que sustentan la decision.

8.1 Salidas estructuradas obligatorias

Archivo	Contenido minimo
results/signals.csv	signal_id, patient_id, decision_datetime, risk_score 0-1, priority_level, ventana, explicacion y model_version.
results/evidence.csv	signal_id, source_file, record_id, event_datetime, available_datetime y evidence_role.

Toda senal debe tener evidencia asociada y available_datetime <= decision_datetime.

9. Entregables tecnicos

Entregable	Contenido minimo
Prototipo funcional	Flujo end-to-end implementado y demostrable sobre RISA Data V1.0.
Codigo/artefacto	Repositorio o paquete organizado.
README tecnico	Arquitectura, stack, instalacion, ejecucion, metodo, ranking, evidencia, metricas, limitaciones y externos.
Arquitectura <= 5 paginas	Diagrama que corresponda a lo implementado.
signals.csv + evidence.csv	Resultados estructurados de la version final.
Declaracion tecnologica	Modelos, APIs, cloud, datasets externos y herramientas generativas.

10. Como se evaluara tecnicamente

La evaluacion tecnica oficial suma 100 puntos. El pitch final esta fuera de esta metrica: no suma, resta ni modifica retrospectivamente la calificacion tecnica.

Criterio	Puntos
Arquitectura y calidad tecnica	20
Funcionamiento del prototipo	20
Innovacion	15
Impacto y escalabilidad	10
Integracion y analisis temporal/multivariable	6
Identificacion de senales de riesgo	8
Priorizacion del riesgo	6
Gestion de falsas alertas y robustez	5
Explicabilidad y trazabilidad	5
Validacion tecnica con caso oficial no preparado	5
TOTAL	100

Los evaluadores pueden solicitar una situacion nueva o auditar una senal para comprobar funcionamiento real, causalidad y trazabilidad. No basta con ejemplos previamente preparados.

11. Que esperar durante las revisiones

Momento	Que debe poder mostrar el equipo
Dia 1 - revision inicial	Comprension de RISA, joins, temporalidad, arquitectura y estrategia.
Dia 1 - revision de avance	Primer flujo funcional, senales iniciales, evidencia y calidad.
Dia 2 - consolidacion	Solucion integrada, ranking, falsas alertas, explicacion y trazabilidad.
Dia 2 - revision final	Funcionamiento bajo solicitud del evaluador y auditoria de una decision.

12. Checklist antes de la evaluacion final

- Nuestra solucion procesa realmente RISA Data V1.0 y conserva los IDs originales.
- Normalizamos unidades cuando corresponde.
- Diferenciamos timestamp/sample_datetime de sync_datetime/result_datetime.
- No usamos datos disponibles despues de decision_datetime.
- Podemos mostrar al menos una senal multivariable o multifuente con evidencia.
- Existe ranking o prioridad y podemos explicar por que A esta antes que B.
- Consideramos missingness, duplicados, calidad, actividad y conectividad.
- Podemos ir desde una alerta hasta source_file y record_id.
- signals.csv y evidence.csv corresponden a la version final presentada.
- El README permite comprender y ejecutar la solucion.
- El diagrama de arquitectura coincide con lo implementado.
- Declaramos APIs, modelos, cloud y herramientas generativas.
- Ejecutamos validate_submission.py sin errores.

13. Errores que reducen el valor de una propuesta

- Construir solo thresholds sin considerar temporalidad, contexto o persistencia.
- Generar alertas con IA sin evidencia rastreable.
- Utilizar laboratorio antes de result_datetime o wearable antes de sync_datetime.
- Confundir un valor extremo con una senal prioritaria.
- Tratar missing como cero/normal sin justificacion.
- Mostrar una arquitectura ideal que no corresponde al prototipo.
- Usar un score sin explicar su significado.
- Depender de resultados precargados que no responden a solicitudes nuevas.

14. La idea que debe guiar todo el reto

HealthSignal LATAM no pregunta solamente que valores estan alterados. Pregunta quien necesita revision, desde cuando era razonable saberlo, por que debe priorizarse y que evidencia disponible sustenta esa decision.

Resultado esperado: datos dispersos -> timeline disponible -> evidencia contextualizada -> senales oportunas -> prioridades defendibles -> decisiones mejor informadas.